



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

EXCELENCIA ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA

CARRERA

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PROYECTO PACTE

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

08_Problemas_Encontrados_y_Soluciones_HIDROSYS • DOCUMENTO OFICIAL
PACTE

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS, ATENCIÓN AUTOMATIZADA Y AGENDAMIENTO VÍA WHATSAPP BOT (HIDROSYS EC.)

8. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

Matriz de ingeniería y mitigación técnica del proyecto

ESTUDIANTE / AUTOR DEL PROYECTO

Freddy Peñafiel

Desarrollador Principal • Proyecto Hidrosys EC.

DOCENTE / TUTOR ACADÉMICO

Ing. Fabricio Lucero

Tutor de Proyecto PACTE • IST del Austro

Cuenca, Ecuador • Periodo Académico 2026

8. ANÁLISIS DE PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES INGENIERILES

Durante las fases de diseño, pruebas y despliegue del proyecto **Hidrosys EC.**, se identificaron desafíos técnicos que fueron resueltos aplicando buenas prácticas de desarrollo y arquitectura.

8.1 Matriz de Resolución de Problemas (Troubleshooting)

Problema Detectado	Causa Raíz	Solución de Ingeniería Aplicada
Incompatibilidad de Botones Interactivos en WhatsApp	Los mensajes de tipo <code>nativeFlowMessage</code> / botones interactivos de Meta Cloud API no se renderizan en versiones de WhatsApp personalizadas o móviles sin plantillas comerciales aprobadas.	Migración a Menú Numérico Estructurado: Se refactorizó <code>menuPrincipal()</code> para retornar opciones claras en texto numerado (1, 2, 3), garantizando 100% de compatibilidad en cualquier cuenta o dispositivo.
Dependencia del Técnico para Reconexión de WhatsApp	Ante desconexiones o cambios en la sesión de WhatsApp del teléfono de la empresa, era necesario acceder a consola o servidor para extraer el código QR.	Creación de Pestaña "📱 Escanear QR / WhatsApp": Se implementó un panel visual de administración que consulta al backend en tiempo real, renderiza el QR en pantalla y permite reconectar en menos de 4 segundos sin tocar código.
Protección de Endpoints de Control del Servidor	Endpoints como <code>POST /api/wa/restart</code> podían ser invocados de manera desprotegida si no se validaban sesiones de usuario.	Implementación de Middleware <code>requireAuth</code>: Se protegió el servidor verificando el encabezado de seguridad <code>x-session-token</code> ante cada petición sensible de administración.